Ders 23 Çalışma Özeti

Ders 23 Çalışma Özeti

Tarih: 22 Aralık 2020 (Salı). Ders İngilizce anlatıldı, arada Türkçe açıklamalar var. Dersin ilk iki saati 2. vizeye hazırlık soru çözümü; son kısımda final konusu olan rasyonel fonksiyonların integraline (basit kesirlere ayırma) giriş yapıldı.

Genel Konular

- Geçen hafta kalem bozuk olduğu için yarım kalan mazeret sınavı soruları.
- 2020 yaz okulu final mazeret sınavı (MAT1071) soruları:
  - Kısmi integrasyon (integration by parts) ile verilen integrallerden yeni integral bulma.
  - Değişken değiştirme (substitution) ile integral.
  - $f(cd) = f(c) + f(d)$ özelliği ve L'Hôpital ile türev değeri.
  - Tek fonksiyonun simetrik aralıkta integrali.
  - Temel teorem ile birleştirilmiş doğrusallaştırma (linearization).
  - Riemann toplamını belirli integrale çevirme.
  - Temel teorem ile kapalı (implicit) türev.
  - $\dfrac{\ln x}{x}$ fonksiyonunun bükülme noktası.
- Rasyonel fonksiyonların integrali: basit kesirlere ayırma (partial fractions) yöntemine giriş.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- **2. vize beklentisi:** 1. vizede ortalama yüksek çıktığı için 2. vizenin daha zor olacağını tahmin ediyor ("%80 ihtimalle"). Sorular hem düşünme hem işlem gerektirecek. Mazeret sınavındaki soruların zorluğu, sınavda beklenebilecek en üst düzey.
- **2. vize konuları (hocanın özeti):**
  - Asimptotlar (1-2 soru).
  - Ekstremumlar (1-2 soru).
  - Temel teorem çok önemli; birçok konuyla birleştirilebilir.
  - Riemann toplamları.
  - Değişken değiştirme ve kısmi integrasyon gerektiren integral soruları. Doğrudan integral sorulmaz; düşündüren sorular gelir.
  - 1. vize konuları 2. vize konularıyla harmanlanabilir (ör. doğrusallaştırma + temel teorem).
- Rasyonel fonksiyonların integrali **final** konusu, 2. vizede sorumlu değilsiniz. Yay uzunluğu, trigonometrik dönüşüm ve parçacık hızı soruları da final konusu.
- Çok uzun bir integrant görürseniz içinde bir hile vardır: belirli integralin özelliklerini (tek/çift fonksiyon gibi) hatırlayın.
- Sonuca değil yönteme odaklanın. "Sonuca odaklanırsanız kaybedersiniz."
- Formül ezberlemeyin. Bir öğrencinin "arccos'un türevi mi?" sorusuna hoca, formülleri karıştırmamak için türevlerin nereden geldiğini bilmek gerektiğini söyledi.
- Ders videolarını izlemek ve işin mantığını kavramak gerekli.
- Final notu için "50 puanı geçme" şartı olmadığını söyledi.
- Hoca ertesi gün (ders 24) bir miktar konu işleyeceğini, vakit kalırsa soru çözeceğini, 12. haftanın konularını bitirmeleri gerektiğini söyledi.

Kısa Tekrar Notları

- $\dfrac{d}{dx}\ln|f(x)| = \dfrac{f'(x)}{f(x)}$: mutlak değer varken de türev, mutlak değer yokmuş gibi alınır.
- **Kısmi integrasyon (belirli integral):** $\displaystyle\int_a^b u\,dv = \big[uv\big]_a^b - \int_a^b v\,du.$
- **Değişken değiştirmede sınırlar da değişir:** $u = 3x^2$ ise $x = 1 \Rightarrow u = 3$, $x = 2 \Rightarrow u = 12$.
- **Tek fonksiyon:** $f(-x) = -f(x)$ ise $\displaystyle\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = 0.$
  - tek × tek = çift, çift × çift = çift, tek × çift = tek.
- **Doğrusallaştırma:** $L(x) = h(a) + h'(a)(x-a)$.
- **Riemann toplamı → integral:** $\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n} f(x_k)\,\Delta x$, $\Delta x = \dfrac{b-a}{n}$, $x_k = a + k\,\Delta x$.
- **Basit kesirlere ayırma kuralları:**
  - Katsız reel kök $(x-a)$: $\dfrac{A}{x-a}$.
  - Katlı reel kök $(x-a)^m$: $\dfrac{A_1}{x-a} + \dfrac{A_2}{(x-a)^2} + \cdots + \dfrac{A_m}{(x-a)^m}$.
  - Reel kökü olmayan (karmaşık kökü olan) ikinci derece çarpan (x^2+bx+c): payda bir derece düşük polinom, $\dfrac{Bx+C}{x^2+bx+c}$.
  - Katlı karmaşık kök $(x^2+1)^2$: her kat için ayrı terim, $\dfrac{Dx+E}{x^2+1} + \dfrac{Fx+G}{(x^2+1)^2}$.
  - Genel kural: çarpanın derecesi d ise paya derecesi $d-1$ olan polinom yazılır (ör. x^4+1 için Bx^3+Cx^2+Dx+E).

Detaylı Açıklamalar

Mazeret sınavı Soru 7: $f(x) = \ln|x^2-1|$ için hangisi doğru? (Anahtar: B; anahtar ve şıklar büyük olasılıkla (ekrandan))

Şıklar: - A) f'nin $(0,0)$'da yerel minimumu var. - B) Grafiği tanım kümesinde yukarı içbükey. - C) f tanım kümesinde artan. - D) f'nin görüntü kümesi tüm reel sayılar. - E) f tanım kümesinde azalan.

Çözüm: - $f'(x) = \dfrac{2x}{x^2-1} = \dfrac{2x}{(x-1)(x+1)}$. İşareti belirleyen üç çarpan var: -1, 0, 1. - $(-1,0)$'da f artan, $(0,1)$'de azalan. $x=0$'da yerel **maksimum** var: A yanlış. -

$$f''(x) = \frac{2(x^2-1) - 2x\cdot 2x}{(x^2-1)^2} = \frac{-2(x^2+1)}{(x^2-1)^2} < 0$$

$f'' $ her yerde negatif: grafik tanım kümesinde **aşağı** içbükey. - Hoca "işlem hatası yapmadıysak B şıkkı concave down olmalı; bu sınavın son hâli değil" dedi. - C ve E yanlış (işaret tablosu artan ve azalan aralıkları gösteriyor). Hoca D'yi de yanlış saydı; ancak D doğrudur: tanım kümesinde ($x \neq \pm 1$) $|x^2-1|$ bütün pozitif değerleri alır, bu yüzden $\ln|x^2-1|$ bütün reel sayıları alır.

Mazeret sınavı: ekstremum değerleri (Cevap A)

- Fonksiyon $f(x) = \dfrac{x^2-x-1}{x-2}$ $(x \neq 2)$.
-
$$f'(x) = \frac{(2x-1)(x-2) - (x^2-x-1)}{(x-2)^2} = \frac{x^2-4x+3}{(x-2)^2} = \frac{(x-1)(x-3)}{(x-2)^2}$$

- Payda çift kuvvetli, işareti hep pozitif; yok sayılır. Kritik noktalar $x = 1$ ve $x = 3$. $x = 2$ tanım kümesinde değil.
- İşaret: $+,\ -,\ +$. $x = 1$'de yerel maksimum, $x = 3$'te yerel minimum.
- Uç değerler: $f(1) = 1$, $f(3) = 5$.

Mazeret sınavı Soru 19 (kiriş ve teğet) tekrar

- $y = x^2 - 8x$, $x = 1$ ve $x = 10$: $\dfrac{f(10) - f(1)}{9} = \dfrac{20 - (-7)}{9} = 3$.
- $2c - 8 = 3 \Rightarrow c = \dfrac{11}{2}$. Hoca anahtardaki cevabın yanlış olduğunu kabul etti ve doğru c'nin $\frac{11}{2}$ olduğunu söyledi.

Mazeret sınavı: g'nin $x = 4$'te yerel maksimumu varsa

- g'nin birinci ve ikinci türevi var, $x = 4$'te yerel maksimumu var. $f(x) = e^{-g(x^2)}$ gibi tanımlı bir f için hangi ifade doğru soruluyor.
- Zincir kuralı: $f'(x) = e^{-g(x^2)} \cdot \big(-g'(x^2)\big) \cdot 2x$.
- $x = 4$ yakınında $x^2 \approx 16$ olur. g''nin 16 civarındaki işareti bilinmiyor. Bu yüzden f'nin $x = 4$'teki davranışı hakkında kesin bir şey söylenemez.
- $x = 2$ yakınında $x^2 \approx 4$ olur. g', 4'ün solunda pozitif, sağında negatif.
  - x, 2'nin hemen sağında: $g'(x^2) < 0$, yani $-g'(x^2) > 0$; $e^{(\cdots)} > 0$, $2x > 0$. Sonuç: $f' > 0$.
  - x, 2'nin hemen solunda: $f' < 0$.
  - Birinci türev testinden f'nin $x = 2$'de **yerel minimumu** var. Doğru cevap bu.
- Hoca bunun yorum gerektiren güzel bir soru olduğunu söyledi.

2020 Yaz Final Mazeret Soru 2 (Cevap E)

$$\int_1^3 f'(x)\,dx = 1, \quad \int_1^3 f(x)f'(x)\,dx = 1, \quad \int_1^3 x^2 f'(x)\,dx = 1 \quad \Rightarrow \quad \int_1^3 xf(x)\,dx = ?$$

1. $\int_1^3 f'(x)\,dx = f(3) - f(1) = 1$.
2. $u = f(x)$ ile $\int_1^3 ff'\,dx = \dfrac{f(3)^2 - f(1)^2}{2} = 1$. Buradan $\dfrac{(f(3) - f(1))(f(3) + f(1))}{2} = 1$, yani $f(3) + f(1) = 2$.
3. İki denklemden: $f(3) = \dfrac{3}{2}$, $f(1) = \dfrac{1}{2}$.
4. Üçüncü integrale kısmi integrasyon: $u = x^2$, $dv = f'(x)\,dx$, $du = 2x\,dx$, $v = f(x)$:

$$1 = \big[x^2 f(x)\big]_1^3 - 2\int_1^3 xf(x)\,dx = 9f(3) - f(1) - 2\int_1^3 xf(x)\,dx$$

5. $9 \cdot \frac{3}{2} - \frac{1}{2} = 13$. Buradan $\displaystyle\int_1^3 xf(x)\,dx = \frac{13 - 1}{2} = 6$.

- $f(3)$ ve $f(1)$'i bir öğrenci $u = f(x)$ dönüşümüyle buldu; hoca bu yaklaşımı derste birlikte tamamladı.
- Hoca bu tip sorudan sınavda en fazla bir tane çıkabileceğini söyledi.

Soru 4 (Cevap B)

$$\int_0^3 g(x)\,dx = 7, \quad \int_0^6 g(2x)\,dx = 5 \quad \Rightarrow \quad \int_1^2 x\,g(3x^2)\,dx = ?$$

1. $u = 3x^2$, $du = 6x\,dx$. Sınırlar: $x = 1 \Rightarrow u = 3$, $x = 2 \Rightarrow u = 12$.

$$\int_1^2 x\, g(3x^2)\, dx = \frac{1}{6}\int_3^{12} g(u)\, du$$

2. $t = 2x$, $dx = \frac{1}{2}dt$. Sınırlar 0 ve 12:

$$5 = \int_0^6 g(2x)\, dx = \frac{1}{2}\int_0^{12} g(t)\, dt \Rightarrow \int_0^{12} g = 10$$

3. $\int_0^{12} g = \int_0^3 g + \int_3^{12} g$, yani $\int_3^{12} g = 10 - 7 = 3$.
4. Cevap: $\dfrac{1}{6} \cdot 3 = \dfrac{1}{2}$.

- Hoca bu tip sorulara "5-6 yıldız" verdi; sınavda bekliyor.

Soru 6 (Cevap B)

- Her $c, d > 0$ için $f(cd) = f(c) + f(d)$ ve $\lim\limits_{x\to 2} \dfrac{f(x)}{x-2} = 4$ ise $f'(8) = ?$
- Limitin var olması için pay da sıfıra gitmeli: $f(2) = 0$. O zaman limit L'Hôpital ile $f'(2) = 4$ verir.
- Özellikten: $f(x^3) = f(x) + f(x) + f(x) = 3f(x)$.
- Türev: $3x^2 f'(x^3) = 3f'(x)$, yani $x^2 f'(x^3) = f'(x)$.
- $x = 2$: $4\, f'(8) = f'(2) = 4 \Rightarrow f'(8) = 1$.

Soru 7 (Cevap A)

$$\int_{-2}^{2} \left(x^3 \cos^3 x - x - x^5 \sin^2 x + x^2 \sin x + 3\right) dx = ?$$

- İntegrand altyazıda tam geçmiyor; büyük olasılıkla (ekrandan).
- $x^3 \cos^3 x$ (tek × çift), x (tek), $x^5 \sin^2 x$ (tek × çift), $x^2 \sin x$ (çift × tek) terimlerinin hepsi tek fonksiyon. Simetrik aralıkta integralleri sıfır.
- Geriye yalnız $\int_{-2}^{2} 3\, dx = 12$ kalır.
- Hoca önce 3'ü görmeden "cevap sıfır" dedi, sonra düzeltti: cevap 12.

Soru 9 (Cevap A): Doğrusallaştırma

$$h(x) = 1 + x + (x-2)\int_{-2}^{x} \left[(\sin t)^{2019}(\cos t)^{2020} - 1\right] dt, \quad a = 2$$

- $h(2) = 1 + 2 + 0 = 3$.
- Çarpım kuralı ve temel teorem: $h'(x) = 1 + \displaystyle\int_{-2}^{x} [\ldots]\, dt + (x-2)\left[(\sin x)^{2019}(\cos x)^{2020} - 1\right]$.
- $x = 2$: son terim sıfır. $(\sin t)^{2019}(\cos t)^{2020}$ tek fonksiyon olduğundan $[-2, 2]$ integrali sıfır. Geriye $\int_{-2}^{2}(-1)\, dt = -4$ kalır.
- $h'(2) = 1 - 4 = -3$.
- $L(x) = 3 - 3(x-2) = -3x + 9$.

Soru 11: Riemann toplamı

$$\lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} \frac{n}{n^2+k^2} = ?$$

1. Payda n^2 parantezine alınır: $\dfrac{n}{n^2\left(1+\left(\frac{k}{n}\right)^2\right)} = \dfrac{1}{1+\left(\frac{k}{n}\right)^2}\cdot\dfrac{1}{n}$.
2. $\Delta x = \dfrac{1}{n}$ seçilir. En basit seçim $a=0$, $b=1$; o zaman $x_k = \dfrac{k}{n}$. ($a=1$, $b=2$ de seçilebilir ama işi zorlaştırır.)
3. $f(x_k) = \dfrac{1}{1+x_k^2}$, yani $f(x) = \dfrac{1}{1+x^2}$.
4. $$\int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} = \arctan 1 - \arctan 0 = \frac{\pi}{4}$$

- Hoca bu tip sorunun 2. vizede ya da finalde gelme olasılığını "çok yüksek" gördü.

Kapalı türev ve temel teorem

- $x = \displaystyle\int_0^y \frac{dt}{\sqrt{1+4t^2}}$ biçiminde kapalı tanımlı y için $\dfrac{d^2y}{dx^2}$ soruluyor.
- Her iki tarafın x'e göre türevi: $1 = \dfrac{1}{\sqrt{1+4y^2}}\cdot y'$, yani $y' = \sqrt{1+4y^2}$.
- Tekrar türev: $y'' = \dfrac{8y\,y'}{2\sqrt{1+4y^2}} = 4y$.

$y = \dfrac{\ln x}{x}$ fonksiyonunun bükülme noktası

- $y' = \dfrac{1-\ln x}{x^2}$.
- $y'' = \dfrac{-\frac{1}{x}\cdot x^2 - (1-\ln x)\cdot 2x}{x^4} = \dfrac{2\ln x - 3}{x^3}$.
- Tanım kümesi $x>0$, bu yüzden $x^3>0$.
- $2\ln x = 3 \Rightarrow x = e^{3/2}$. Bu noktanın solunda $y''<0$, sağında $y''>0$.
- Bükülme noktası $x = e^{3/2}$.

Rasyonel fonksiyonların integrali (final konusu)

Tanım: $P(x)$ ve $Q(x)$ polinom ise $\dfrac{P(x)}{Q(x)}$ rasyonel fonksiyondur. Örnekler: $\dfrac{1}{x}$, $\dfrac{1}{x^2+1}$, $\dfrac{x+1}{x^2+1}$, $\dfrac{x}{(x-1)^2}$.

Temel kesirlerin integralleri: - $\displaystyle\int \frac{dx}{x+a} = \ln|x+a| + C$ ($u = x+a$). - $\displaystyle\int \frac{dx}{x^2+a^2}$: a^2 parantezine alınıp $u = \frac{x}{a}$ dönüşümü yapılır, sonuç $\dfrac{1}{a}\arctan\dfrac{x}{a} + C$. Hoca formülü ezberletmediğini, dönüşümle bulunması gerektiğini vurguladı. - $\displaystyle\int \frac{x\,dx}{x^2+b} = \frac{1}{2}\ln|x^2+b| + C$ ($u = x^2+b$).

Örnek 1: $\displaystyle\int \frac{dx}{x^2-1}$ - $x^2-1 = (x-1)(x+1)$: iki katsız reel kök. - $\dfrac{1}{(x-1)(x+1)} = \dfrac{A}{x-1} +$

$\frac{B}{x+1}$. - Payda eşitlenir: $1 = A(x+1) + B(x-1) = (A+B)x + (A-B)$. Katsayı eşitliğinden $A+B=0$, $A-B=1$. Çözüm: $A=\frac{1}{2}$, $B=-\frac{1}{2}$. - **Kısa yol (katsız reel kök için):** A'yı bulmak için $(x-1)$ çarpanını kapatıp kalan ifadeye $x=1$ yazılır: $A=\frac{1}{1+1}=\frac{1}{2}$. B için $(x+1)$ kapatılıp $x=-1$ yazılır: $B=\frac{1}{-1-1}=-\frac{1}{2}$. Bu yöntem yalnız katsız reel köklerde çalışır. -

$$\int \frac{dx}{x^2-1} = \frac{1}{2}\ln|x-1| - \frac{1}{2}\ln|x+1| + C = \frac{1}{2}\ln\left|\frac{x-1}{x+1}\right| + C$$

Örnek 2: $\int \frac{x\,dx}{(x-1)^2}$ - $x=1$ katlı reel kök: $\frac{x}{(x-1)^2} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{(x-1)^2}$. - $x = A(x-1)+B$: $A=1$, $B-A=0 \Rightarrow B=1$. - Katlı kökte kısa yol kullanılamaz; katsayılar denklem sistemiyle bulunur. -

$$\int \frac{x\,dx}{(x-1)^2} = \ln|x-1| - \frac{1}{x-1} + C$$

- İkinci yöntem: $u=x-1$, $x=u+1$ dönüşümüyle $\int \frac{u+1}{u^2}\,du$. Hoca bunun da doğru olduğunu ama burada genel yöntemi gösterdiğini söyledi.

Basit kesir gerekmeyen örnekler: $\int \frac{x\,dx}{x^2-1} = \frac{1}{2}\ln|x^2-1| + C$ ve $\int \frac{x\,dx}{x^2+1}$ doğrudan u dönüşümüyle çözülür.

Örnek 3: $\int \frac{dx}{x(x^2+1)}$ - x: katsız reel kök, $\frac{A}{x}$. x^2+1: reel kökü yok, ikinci dereceden, $\frac{Bx+C}{x^2+1}$. - Kısa yolla $A = \frac{1}{0+1} = 1$. - $1 = A(x^2+1) + (Bx+C)x$: x^2 katsayısı $A+B=0 \Rightarrow B=-1$; x katsayısı $C=0$. -

$$\int \frac{dx}{x(x^2+1)} = \ln|x| - \frac{1}{2}\ln(x^2+1) + C$$

- Hoca önce B'yi $+1$ yazdı, sonra -1 olarak düzeltti.

Katlı karmaşık kök örneği: $\frac{\dots}{x^3(x^2+1)^2}$ - x^3 için üç katman: $\frac{A}{x} + \frac{B}{x^2} + \frac{C}{x^3}$. - $(x^2+1)^2$ için iki katman: $\frac{Dx+E}{x^2+1} + \frac{Fx+G}{(x^2+1)^2}$. - Sınavda katsayıları bulmanız istenmez. "Bu integral aşağıdakilerden hangisine özdeştir?" gibi bir soru gelir.

Final sorusu örneği (Cevap A): Rasyonel fonksiyon önce sadeleştiriliyor: x parantezine alınıp $(x-1)$ çarpanları sadeleşince payda $(x^2+1)(x-1)$ kalıyor. Bu durumda yazılacak biçim:

$$\frac{A}{x-1} + \frac{Bx+C}{x^2+1}$$

Son örnek: $\frac{\dots}{(x+1)^2(x^4+1)}$ - $(x+1)^2$: $\frac{A}{x+1} + \frac{B}{(x+1)^2}$. - x^4+1 (karmaşık kökler, katsız): $\frac{Cx^3+Dx^2+Ex+F}{x^4+1}$. - $(x^4+1)^2$ olsaydı ikinci katman da yazılırdı: $\frac{Gx^3+Hx^2+Ix+J}{(x^4+1)^2}$.

Ders sonrası notlar

- **Soru 7 ($\ln|x^2-1|$):** Hocanın tespiti doğru. $f'' < 0$ olduğundan grafik tanım kümesinde aşağı içbükey. Anahtardaki B ("yukarı içbükey") yazıldığı hâliyle yanlış. Ayrıca $x=0$'da yerel maksimum olduğundan A da yanlış. Doğru şık D'dir: $|x^2-1|$ tanım kümesinde bütün pozitif değerleri aldığı için görüntü kümesi tüm reel sayılardır.
- **Soru 4'ün sınırları:** Hoca çözerken önce "$x=0$ ve $x=1$" dedi. Sorudaki doğru sınırlar 1 ve 2, dönüşümde u sınırları 3 ve 12. Hocanın sonucu ($\frac{1}{2}$) doğru sınırlarla çıkıyor.

- **Soru 9:** Hoca altyazıda $h'(2)$ hesabını karışık anlattı ("8-3"). Doğru değer $h'(2) = 1 + 0 - 4 = -3$; cevap A ile tutarlı.
- **Tek-çift çarpımı:** Hoca bir an "iki tek fonksiyonun çarpımı… tek" dedi, hemen düzeltti. Doğrusu: tek × tek = çift, tek × çift = tek.
- Altyazının bazı yerleri döngüye girmiş ya da bozuk (ör. 02:14:52, 02:21:29 civarı). Bu kısımlar altyazıda anlaşılmıyor; içerik tahta anlatımından ve bağlamdan kuruldu.

Not: İsterseniz bu kayıtları Gemini Notebook gibi bir araca atıp daha istifadeli hale getirebilirsiniz.